3 [分析上期中] 2024–2025 学年第一学期《数学分析（上）》期中考试试题

一、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x^2}-1}{1-\cos x}=$ _____.

2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\tan\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{x}\right)\right)^{x}=$ _____.

3. 设 $y(x)=x\mathrm{e}^{2x}$，则 $y^{(2024)}(x)=$ _____.

4. 设曲线方程为 $\begin{cases}x(t)=1+t+\sin^2 t\\ y(t)=t^2+\sin t\end{cases}$，则此曲线在 $x=1$ 处的切线方程为 _____.

5. 当 $x\to 0$ 时，$2x-\sin 2x$ 是 x^a 的同阶无穷小，则 $a=$ _____.

6. 设函数 $y(x)=\ln\left(\mathrm{e}^x+\sqrt{1+\mathrm{e}^{2x}}\right)$，则 $\mathrm{d}y|_{x=0}=$ _____.

二、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a\,(a\neq 0)$，则当 n 充分大时，必有（　　）.

A. $|a_n|\le a$　　B. $|a_n|\le|a|$　　C. $a_n>\dfrac{a}{2}$　　D. $|a_n|>\dfrac{|a|}{2}$

2. 设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+2^{1/x}}$，$x=0$ 是函数 $f(x)$ 的（　　）.

A. 连续点　　B. 可去间断点　　C. 跳跃间断点　　D. 无穷间断点

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{4+\mathrm{e}^{1/x}}{2+\mathrm{e}^{2/x}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)=$（　　）.

A. 1　　B. 0　　C. 3　　D. 不存在

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt[3]{x}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，下面说法正确的是（　　）.

A. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且可导　　B. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导

C. $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续但可导　　D. $f(x)$ 在 $x=0$ 处既不连续也不可导

5. 设函数 $y=\left(\tan\dfrac{\pi x}{4}-1\right)\left(\tan\dfrac{\pi x^2}{4}-2\right)\cdots\left(\tan\dfrac{\pi x^{2024}}{4}-2024\right)$，则 $y'|_{x=1}=$（　　）.

A. 0　　B. $2024\cdot\dfrac{\pi}{2}$　　C. $-2023!\cdot\dfrac{\pi}{2}$　　D. $2023!\cdot\dfrac{\pi}{2}$

6. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)}{1-\cos 2x}=1$，其中 $f(0)=0$，则 $f'(0)=$（　　）.

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. 1　　C. 2　　D. 4

三、（10 分）设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+2x+3}-ax-b\right)=0$，试确定 a,b 的值.

四、（14 分）设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$ 所确定，求 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}$, $y''(0)$.

五、（8 分）计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan\left(\frac{\pi}{4}+2x\right)-\tan\left(\frac{\pi}{4}-2x\right)}{\arctan(1+2x)-\arctan(1-2x)}$.

六、（8 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微，$f(0)=0$，$\forall x\in(0,1), f(x)\neq0$. 试证：$\exists\xi\in(0,1)$ 使得 $2\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\dfrac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$.